

# Ementa

Licenciatura em Física · Laboratório de Mecânica — IFMG campus Ouro Preto · 2026

Duas versões, uma depois da outra: a **ementa em vigor**, texto oficial do PPC, e a **proposta de nova ementa**, em análise pela Coordenação do Curso.

## Ementa em vigor

---

4º período

**Código:** OPLFISI.6088  
**Carga horária total:** 30

**Nome da disciplina:** Laboratório de Mecânica  
**Abordagem metodológica:** Prática-laboratório ·  
**Natureza:** Obrigatória  
**CH prática lab:** 30

**CH teórica:** 0

---

**Ementa:** Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II. Análise e apresentação de resultados.

**Objetivo(s):** - Apresentar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos teóricos de Física abordados nos cursos de Mecânica I e II; - Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas; - Auxiliar na compreensão dos conteúdos teóricos de Mecânica; - Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico.

**Bibliografia básica:** 1. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1 e 2. 3. TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 1.

**Bibliografia complementar:** 1. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. **Feynman: lições de física**. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3. 2. HEWITT, P. G. **Física conceitual**. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 3. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física básica**. Rio de Janeiro: LTC, 2011. v. 1. 4. ALONSO, M.; FINN, E. J. **Física: um curso universitário**. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. v. 1 e 2. 5. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**. 5. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. v. 1 e 2.

*Fonte: PPC da Licenciatura em Física, anexo 4, p. 78.*

## Proposta de nova ementa (v1)

**Proposta — em análise pela Coordenação do Curso de Licenciatura em Física.** Proponente: Julio Azevedo, 13/09/2026. Até a aprovação, vale a ementa em vigor. O **Plano de Ensino 2026.2** já segue esta proposta.

### 1. Quadro da ementa proposta

---

4º período

**Código:** OPLFISI.6088  
**Carga horária total:** 30

**Nome da disciplina:** Laboratório de Mecânica  
**Abordagem metodológica:** Prática-laboratório ·  
**Natureza:** Obrigatória

**Ementa:** Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II, nos quais o modelo teórico é confrontado com o dado experimental. Avaliação e expressão de medições e de suas incertezas; propagação de incertezas. Apresentação de tabelas e gráficos; ajuste linear e não linear de curvas aos dados experimentais. Experimentos de leis de Newton; forças peso, elástica e de atrito; empuxo e arrasto; plano inclinado; colisões e conservação do momento linear; hidrostática. Análise e apresentação de resultados em relatório científico.

**Objetivo(s):** - Realizar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos de Mecânica I e II, confrontando previsões dos modelos teóricos com os dados medidos; - Operar instrumentos de medida e avaliar e expressar medições e suas incertezas, incluindo a propagação de incertezas; - Apresentar resultados em tabelas e gráficos e ajustar curvas lineares e não lineares aos dados, interpretando o significado físico dos parâmetros obtidos; - Aprofundar a compreensão dos conteúdos teóricos de Mecânica, avaliando os limites de validade dos modelos diante da incerteza experimental; - Redigir relatório científico segundo a estrutura e as convenções da comunicação em Física; - Utilizar laboratórios virtuais como preparação e extensão da atividade de bancada e como recurso para a futura prática docente.

**Bibliografia básica:** 1. LIMA, C. R. A.; ZAPPA, F. **Análise de dados para laboratório de física**. Juiz de Fora: UFJF, 2014. 57 p. Disponível em: [https://www2.ufjf.br/carlos\\_lima/wp-content/uploads/sites/520/2019/01/analisedados.pdf](https://www2.ufjf.br/carlos_lima/wp-content/uploads/sites/520/2019/01/analisedados.pdf). Acesso em: 13 set. 2026. 2. CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. **Física experimental básica na universidade**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 3. SANTORO, A. *et al.* **Estimativas e erros em experimentos de física**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

**Bibliografia complementar:** 1. VUOLO, J. H. **Fundamentos da teoria de erros**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1996. 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Laboratório virtual de física: mecânica**. Fortaleza: UFC, 2020. Disponível em: <https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/>. Acesso em: 13 set. 2026. 3. VAŠČÁK, V. **Physics at school: I. Mechanics**. Morávia: Vladimír Vašček, [20–]. Disponível em: <https://www.vascak.cz/?id=1&language=it#kapitola3>. Acesso em: 13 set. 2026.

## 2. O que muda e por quê

Nada muda no cabeçalho: período, código, nome, carga horária (30 h, com CH teórica 0 e CH prática-laboratório 30), abordagem metodológica, natureza e pré-requisitos permanecem exatamente como estão na matriz em vigor. A proposta altera apenas ementa, objetivos e bibliografia.

| Item                 | Vigente                                                                                                               | Proposto                                                                  | Por quê                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Núcleo da ementa     | “Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II. Análise e apresentação de resultados.” | Preservado integralmente, com os procedimentos e os experimentos nomeados | A redação vigente é idêntica à dos demais laboratórios e não diz o que se mede nem como; a proposta explicita os dois                          |
| Papel do experimento | Implícito                                                                                                             | O modelo teórico é <b>confrontado</b> com o dado                          | No 4º período, com Mecânica I cursada, o experimento deixa de ilustrar e passa a pôr a teoria à prova — o que só se faz com incerteza estimada |
| Tratamento de dados  | Só “análise de resultados”                                                                                            | Incertezas, propagação, gráficos, ajuste linear e não linear              | Ver seção 3 (nivelamento)                                                                                                                      |

| Item         | Vigente                                                     | Proposto                                                                          | Por quê                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Experimentos | Não nomeados                                                | Leis de Newton, forças, empuxo e arrasto, plano inclinado, colisões, hidrostática | Dá ao Colegiado a medida do que a disciplina cobre de Mecânica I e II                                                                              |
| Objetivos    | 4 itens                                                     | 6 itens                                                                           | Os 4 vigentes preservados em sentido e reescritos com verbo de ação; os acrescentados cobrem incerteza e ajuste de curvas, e laboratórios virtuais |
| Bibliografia | 3 básicas + 5 complementares, todas de Física teórica geral | 3 básicas + 3 complementares, todas de método experimental                        | Ver seção 4                                                                                                                                        |

### 3. Relação com a Introdução ao Laboratório e com Mecânica I e II

**Experimento como objeto.** Na Introdução ao Laboratório (ILB, 6086, 2º período) o experimento é veículo: mede-se para aprender a medir. No Laboratório de Mecânica (6088, 4º período) o experimento é objeto: com Mecânica I cursada e Mecânica II em curso, o estudante chega com o modelo e o laboratório o põe à prova. A pergunta deixa de ser “como expresse esta medida?” e passa a ser “o modelo explica este dado, dentro da incerteza?”.

**Por que retomar o tratamento de dados (nivelamento).** A LME tem a ILB como pré-requisito, mas parte da turma cursou a ILB antes de sua reformulação, quando a disciplina não tratava de modo sistemático propagação de incertezas nem ajuste de curvas. Sem esse instrumental não há confronto possível entre modelo e dado. Por isso o Tema 1 retoma medida, incerteza, gráficos e ajuste — linear e não linear — antes dos experimentos de Mecânica do Tema 2. Não se trata de repetir a ILB, mas de garantir a toda a turma o mesmo ponto de partida.

**Divisão de trabalho com as disciplinas teóricas.** A teoria de Mecânica permanece onde está: nas ementas e bibliografias de Mecânica I e II. O laboratório não reensina teoria; usa-a como hipótese a testar.

### 4. Justificativa da bibliografia

**Diagnóstico.** A bibliografia vigente é composta por manuais gerais de Física teórica. São obras excelentes, mas repetem a bibliografia das disciplinas Mecânica I e II e tratam de teoria de erros, gráficos e ajuste de curvas apenas em apêndices. Uma disciplina de CH teórica 0 e CH prática 30 h precisa de guias de tratamento de dados experimentais, que é o que o estudante efetivamente consulta ao montar a tabela, estimar a incerteza e ajustar a curva do relatório.

#### 4.1 Obras que saem

| Obra                                                               | Onde estava  | Por que sai                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HALLIDAY; RESNICK; WALKER. <i>Fundamentos de física</i> , v. 1 e 2 | Básica       | Livro-texto de teoria; permanece na bibliografia de Mecânica I e II, que o estudante cursa em paralelo |
| TIPLER; MOSCA. <i>Física para cientistas e engenheiros</i> , v. 1  | Básica       | Mesmo motivo; redundante com Halliday para a função de teoria de fundo                                 |
| FEYNMAN; LEIGHTON; SANDS. <i>Lições de física</i>                  | Complementar | Aprofundamento conceitual de teoria, sem conteúdo de tratamento de dados                               |
| HEWITT. <i>Física conceitual</i>                                   | Complementar | Nível de educação básica; útil na ILB, não no 4º período                                               |

| Obra                                                  | Onde estava  | Por que sai                                           |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| CHAVES; SAMPAIO. <i>Física básica</i> , v. 1          | Complementar | Livro-texto de teoria, redundante com Mecânica I e II |
| ALONSO; FINN. <i>Física: um curso universitário</i>   | Complementar | Idem                                                  |
| NUSSENZVEIG. <i>Curso de física básica</i> , v. 1 e 2 | Complementar | Idem                                                  |

#### 4.2 Obras que entram ou permanecem

**Básica 1 — LIMA; ZAPPA. *Análise de dados para laboratório de física* (UFJF, 2014). Entra.** Cobre, em um único texto, medidas e algarismos significativos, incertezas e sua propagação, gráficos lineares, método dos mínimos quadrados e gráficos de funções não lineares com linearização em escalas logarítmicas. É exatamente a sequência do Tema 1 e o instrumental exigido pelos ajustes do Tema 2. De acesso gratuito, está disponível a toda a turma desde o primeiro dia, sem depender de acervo.

**Básica 2 — CAMPOS; ALVES; SPEZIALI. *Física experimental básica na universidade* (Editora UFMG, 2008). Permanece.** Única obra de método experimental da lista vigente. Traz roteiros de Mecânica e a orientação para o relatório, e é compartilhada com a ILB, o que garante continuidade de linguagem entre os dois laboratórios.

**Básica 3 — SANTORO *et al.* *Estimativas e erros em experimentos de física* (EdUERJ, 2013). Entra.** Tratamento aprofundado de erros sistemáticos e estatísticos, propagação de incertezas e ajuste de curvas. Também adotada na ILB, sustenta o nivelamento descrito na seção 3 com a mesma nomenclatura.

**Complementar 1 — VUOLO. *Fundamentos da teoria de erros* (Blücher, 1996). Entra.** Referência clássica brasileira de teoria de erros, com o rigor estatístico (distribuições, mínimos quadrados, qui-quadrado) que o estudante consulta quando o ajuste não é linear ou quando precisa decidir se o modelo é compatível com os dados.

**Complementares 2 e 3 — laboratórios virtuais da UFC e de V. Vaščák. Entram.** Justificativa conjunta:

- **Acesso gratuito:** sem custo para o *campus* nem para o estudante.
- **Pré-Lab e Pós-Lab:** o estudante prepara a montagem antes da bancada e repete ou estende a coleta depois dela, fora do horário do laboratório.
- **Formação do licenciando:** são recursos que o futuro professor poderá usar em escolas sem laboratório de Física.
- **Cobertura dos experimentos:** o Laboratório Virtual da UFC oferece simulações, experimentos filmados e roteiros de Mecânica (MRU, MRUV, queda livre, máquina de Atwood, plano inclinado, leis de Newton), muitos de autoria do Prof. Nildo Loiola Dias, que casam com o Tema 2; as animações de Vaščák cobrem a mesma Mecânica em linguagem visual.

## 5. Nota de viabilidade

A ementa proposta é executável nas 30 h vigentes em **13 encontros de bancada de 2 h — um por trilha — e 2 encontros de fechamento**, destinados a relatório e recuperação. O cronograma detalhado e os critérios de avaliação são objeto do plano de ensino, não desta proposta.

## 6. Anexo — temas e trilhas (base do plano de ensino)

| Tema | Nome        | Trilhas                                                                  |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0    | Boas-vindas | <b>TOA</b> Primeiros Passos no Laboratório · <b>TOB</b> A Régua do Mundo |

| Tema | Nome                              | Trilhas                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Entendendo as medidas             | <b>T01</b> Como Medir as Coisas · <b>T02</b> Lidando com a Incerteza · <b>T03</b> Achando o Padrão na Bagunça · <b>T04</b> Interpretando Linhas Retas · <b>T05</b> Analisando Linhas Tortas                                                                  |
| 2    | Brincando com Forças e Movimentos | <b>T06</b> Leis de Newton · <b>T07</b> Pesando, Puxando, Empurrando e Esticando · <b>T08</b> Boiando, Lixando, Amassando e Voando · <b>T09</b> Subindo e Descendo em Rampas e Ladeiras · <b>T10</b> Trombadas e Batidas · <b>T11</b> A Física da Água Parada |